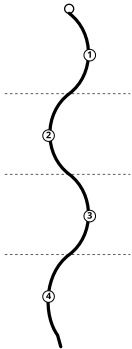


Planches (mode muet)

Les 4 courbures du rachis, de haut en bas

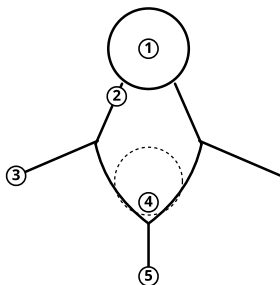
slide 142



1. (1re bosse, convexité antérieure)
2. (2e bosse, convexité postérieure)
3. (3e bosse, convexité antérieure)
4. (4e bosse ; sacrum et coccyx soudés)

La vertèbre type, vue de dessus

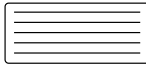
slide 147



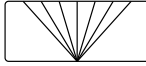
1. (partie antérieure, cylindrique)
2. (×2 ; passage des nerfs rachidiens)
3. (×2, latéral)
4. (passage de la moelle épinière)
5. (×1, médian postérieur)

**Orientation
des fibres des
4 muscles
abdominaux**

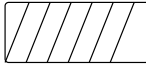
slide 185



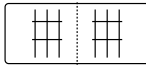
①



②



③



④

1. (le plus profond ; fibres transversales)
2. (sous l'oblique externe ; fibres en éventail vers le haut)
3. (le plus superficiel ; fibres obliques vers le bas)
4. (de part et d'autre de la ligne blanche ; fibres verticales)

Questions

Combien de vertèbres composent la colonne vertébrale MOBILE, comment se répartissent-elles, et quels noms particuliers portent C1 et C2 ?

slide 139

Qu'est-ce que la colonne vertébrale FIXE, et de combien de vertèbres soudées se compose-t-elle ?

slide 139

À quel ensemble squelettique le rachis appartient-il, et comment son volume évolue-t-il le long de la colonne ?

slide 140

Dans quel plan le rachis est-il rectiligne, et quelles sont ses 4 courbures dans le plan sagittal, de haut en bas ?

slide 142

Qu'est-ce qu'une scoliose ?

PLAN FRONTAL

slide 143

Que désigne une cypho-lordose ?

PLAN SAGITTAL

slide 143

Quelles sont les 2 parties principales d'une vertèbre, et qu'est-ce qu'elles délimitent ensemble ?

slide 145

Comment s'appellent les 2 faces du corps vertébral, et par quoi sont-elles recouvertes ?

slide 146

Quels 5 éléments composent l'arc postérieur d'une vertèbre ?

slide 147

Où commencent et se terminent les ligaments longitudinaux antérieur et postérieur de la colonne ?

slide 148

Quelles sont les 2 parties du disque intervertébral, et leur consistance respective ?

slide 151

Combien de disques intervertébraux compte la colonne vertébrale, et à quel niveau n'y en a-t-il pas ?

slide 152

Par quel mécanisme se forme une hernie discale, à partir de quel rôle normal du disque intervertébral ?

slide 154

Quels sont les 4 mouvements possibles du rachis ?

slide 156

Que distingue-t-on entre les côtes 1 à 10 et les côtes 11 et 12 ?

slide 161

Quelles sont les 3 parties du sternum ?

slide 164

Que se passe-t-il quand les muscles dorsaux et les muscles ventraux du tronc se contractent en synergie ?

slide 168

Nommez les 6 groupes de muscles profonds du dos.

slide 171

Quelle action produit une contraction bilatérale des muscles profonds du dos, et quelle action produit une contraction unilatérale ?

slide 173

Quels 2 faisceaux composent l'ilio-psoas, et lequel des deux est un muscle du tronc ?

slide 180

Pourquoi le transverse de l'abdomen est-il qualifié de muscle 'le plus profond' de la paroi abdominale, et quelle est l'orientation de ses fibres ?

slide 185

Pourquoi une contraction unilatérale de l'oblique interne tourne le tronc du côté contracté, alors que l'oblique externe le tourne du côté opposé ?

slide 187

Quelle est l'orientation des fibres du droit de l'abdomen, et quelle est son action ?

slide 188

Combien de vertèbres composent la colonne vertébrale MOBILE ?

- A. 24
- B. 19
- C. 22
- D. 29

slide 139

C1 et C2 portent des noms particuliers. Dans quel ordre ?

- A. Atlas puis Axis
- B. Atlas puis Odontoïde
- C. Axis puis Atlas
- D. Axis puis Sacrum

slide 139

Quelle courbure occupe la région thoracique (dorsale) du rachis ?

- A. Scoliose dorsale
- B. Cyphose dorsale
- C. Courbure sacro-coccygienne
- D. Lordose dorsale

PLAN SAGITTAL

slide 142

Dans le plan frontal, une déviation latérale du rachis en C ou en S s'appelle...

- A. une scoliose
- B. une hypercyphose
- C. une cypho-lordose
- D. une hyperlordose

PLAN FRONTAL

slide 143

Combien de processus (apophyses) articulaires compte l'arc postérieur d'une vertèbre ?

- A. 4
- B. 1
- C. 2
- D. 6

slide 147

Quel ligament relie deux lames vertébrales consécutives ?

- A. le ligament inter-transverse
- B. le ligament jaune
- C. le ligament inter-épineux
- D. le ligament supra-épineux

slide 149

Quelle est la partie centrale et molle du disque intervertébral ?

- A. le plateau vertébral
- B. le nucleus pulposus (noyau pulpeux)
- C. le ligament capsulaire
- D. l'anneau fibreux

slide 151

Entre quels deux niveaux ne trouve-t-on PAS de disque intervertébral ?

- A. L5 et le sacrum
- B. l'atlas et l'axis
- C. l'occiput et l'atlas
- D. T12 et L1

slide 152

Quelles côtes sont dites 'flottantes' ?

- A. les côtes 1 et 2
- B. les côtes 6 et 7
- C. les côtes 8 à 10
- D. les côtes 11 et 12

slide 161

Quelle est l'orientation des fibres du transverse de l'abdomen ?

- A. oblique vers le bas
- B. verticale
- C. en éventail vers le haut
- D. transversale (horizontale)

slide 185

Une contraction UNILATÉRALE de l'oblique INTERNE fait tourner le tronc...

- A. du côté opposé à la contraction
- B. dans les deux sens à la fois
- C. il n'y a pas de rotation, seulement une inclinaison
- D. du côté contracté

slide 186

Une contraction UNILATÉRALE de l'oblique EXTERNE fait tourner le tronc...

- A. du côté contracté
- B. uniquement en extension
- C. du côté opposé à la contraction
- D. il n'y a pas de rotation possible

slide 187

Table musculaire à compléter

Table musculaire

Muscle	Origine	Terminaison	Action
Carré des lombes slide 179			
Ilio-psoas slide 180			
Transverse de l'abdomen slide 185			

Muscle	Origine	Terminaison	Action
Oblique interne slide 186			
Oblique externe slide 187			
Droit de l'abdomen slide 188			

Pièges

PIÈGE

L'oblique interne tourne du côté contracté, l'oblique externe du côté opposé

Les deux muscles obliques ont des actions de rotation OPPOSÉES en contraction unilatérale, à cause de l'orientation opposée de leurs fibres. L'oblique INTERNE (fibres en éventail vers le haut) fait tourner le tronc du côté CONTRACTÉ. L'oblique EXTERNE (fibres obliques vers le bas) le fait tourner du côté OPPOSÉ à la contraction. C'est la confusion la plus fréquente sur ce chapitre : vérifier systématiquement lequel des deux muscles est en jeu avant de répondre.

slide 187

PIÈGE

L'ilio-psoas n'est pas un muscle unique

Le cours présente l'ilio-psoas comme composé de 2 faisceaux aux origines différentes : le grand psoas (muscle latéral du TRONC, origine vertébrale : processus transverses L1-L5 et corps vertébraux T12-L5) et l'iliaque (muscle de la HANCHE, dont l'origine iliaque n'est pas détaillée sur cette diapositive). L'origine, la terminaison et l'action données par le cours (petit trochanter du fémur, fléchisseur de la cuisse) concernent spécifiquement le grand psoas, pas le faisceau iliaque.

slide 180

PIÈGE

Ce cours ne distingue que 2 catégories de côtes, pas 3

Contrairement à une classification plus détaillée (vraies / fausses / flottantes) parfois enseignée ailleurs, ce cours ne retient que 2 catégories : les vraies côtes (côtes 1 à 10, unies au sternum par l'intermédiaire des cartilages costaux) et les côtes flottantes (côtes 11 et 12, qui ne rejoignent pas le sternum). Ne pas ajouter de catégorie intermédiaire absente de ce cours.

slide 161

PIÈGE

Il n'y a pas de disque intervertébral à chaque interligne

La colonne vertébrale compte 23 disques intervertébraux, pas un à chaque interligne du rachis mobile : il n'y en a PAS entre l'occiput et l'atlas (C1), le seul niveau qui en soit dépourvu.

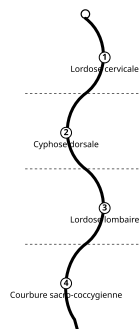
slide 152

Corrigé

Planches

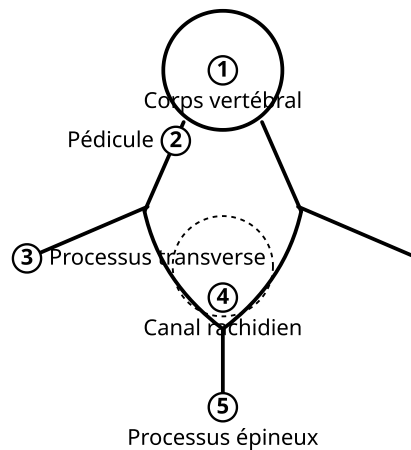
Les 4 courbures du rachis, de haut en bas

slide 142



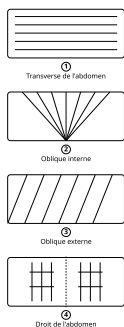
La vertèbre type, vue de dessus

slide 147



Orientation des fibres des 4 muscles abdominaux

slide 185



Cartes

Combien de vertèbres composent la colonne vertébrale MOBILE, comment se répartissent-elles, et quels noms particuliers portent C1 et C2 ?

24 vertèbres : 7 cervicales (C1 à C7), 12 thoraciques (T1 à T12), 5 lombaires (L1 à L5) ; C1 est l'Atlas, C2 est l'Axis.

slide 139

Qu'est-ce que la colonne vertébrale FIXE, et de combien de vertèbres soudées se compose-t-elle ?

Le sacrum (5 vertèbres sacrées soudées) et le coccyx (4 vertèbres coccygiennes soudées).

slide 139

À quel ensemble squelettique le rachis appartient-il, et comment son volume évolue-t-il le long de la colonne ?

Il fait partie du squelette axial, sur lequel se fixe le squelette appendiculaire ; le volume des vertèbres augmente progressivement de la région cervicale à la région lombaire, avec l'augmentation des contraintes.

slide 140

Dans quel plan le rachis est-il rectiligne, et quelles sont ses 4 courbures dans le plan sagittal, de haut en bas ?

Rectiligne dans le plan frontal. Dans le plan sagittal, de haut en bas : lordose cervicale, cyphose dorsale, lordose lombaire, courbure sacro-coccygienne.

slide 142

Qu'est-ce qu'une scoliose ?

Une déformation latérale du rachis, en C ou en S, observée dans le plan frontal.

PLAN FRONTAL

slide 143

Que désigne une cypho-lordose ?

Une augmentation associée de la cyphose dorsale et de la lordose lombaire, dans le plan sagittal.

PLAN SAGITTAL

slide 143

Quelles sont les 2 parties principales d'une vertèbre, et qu'est-ce qu'elles délimitent ensemble ?

Le corps vertébral (partie antérieure) et l'arc postérieur (partie postérieure) ; ensemble, ils délimitent le canal rachidien, passage de la moelle épinière.

slide 145

Comment s'appellent les 2 faces du corps vertébral, et par quoi sont-elles recouvertes ?

Les plateaux vertébraux, recouverts de cartilage hyalin (amphiarthrose) ; ils s'articulent entre eux par l'intermédiaire des disques intervertébraux.

slide 146

Quels 5 éléments composent l'arc postérieur d'une vertèbre ?

2 pédicules, 4 processus articulaires, 2 processus transverses, 2 lames, 1 processus épineux.

slide 147

Où commencent et se terminent les ligaments longitudinaux antérieur et postérieur de la colonne ?

Le ligament longitudinal antérieur va de l'occiput / l'atlas (C1) jusqu'au sacrum ; le ligament longitudinal postérieur va de l'axis (C2) jusqu'au sacrum.

slide 148

Quelles sont les 2 parties du disque intervertébral, et leur consistance respective ?

L'anneau fibreux : dur, périphérique, fait de lamelles concentriques de fibrocartilage. Le nucleus pulposus (noyau pulpeux) : mou, central, liquide gélatineux hydraté.

slide 151

Combien de disques intervertébraux compte la colonne vertébrale, et à quel niveau n'y en a-t-il pas ?

23 disques intervertébraux ; il n'y en a pas entre l'occiput et l'atlas.

slide 152

Par quel mécanisme se forme une hernie discale, à partir de quel rôle normal du disque intervertébral ?

Le DIV amortit les pressions ; des contraintes répétées et inappropriées rompent progressivement son anneau fibreux, ce qui provoque un glissement du liquide du noyau — ce glissement comprime les éléments nerveux du canal rachidien.

slide 154

Quels sont les 4 mouvements possibles du rachis ?

L'inclinaison latérale, la rotation, la flexion et l'extension.

slide 156

Que distingue-t-on entre les côtes 1 à 10 et les côtes 11 et 12 ?

Les côtes 1 à 10 (vraies côtes) s'unissent au sternum par l'intermédiaire des cartilages costaux ; les côtes 11 et 12 (côtes flottantes) se terminent avant d'atteindre le sternum.

slide 161

Quelles sont les 3 parties du sternum ?

Le manubrium, le corps, le processus xiphoïde.

slide 164

Que se passe-t-il quand les muscles dorsaux et les muscles ventraux du tronc se contractent en synergie ?

Leurs actions opposées (extension côté dorsal, flexion côté ventral) s'annulent, ce qui renforce considérablement la rigidité du rachis.

slide 168

Nommez les 6 groupes de muscles profonds du dos.

Le dentelé postérieur, les splénus, les érecteurs du rachis, les transverso-épineux, les interépineux et intertransversaires, les élévateurs des côtes.

slide 171

Quelle action produit une contraction bilatérale des muscles profonds du dos, et quelle action produit une contraction unilatérale ?

Bilatérale : extension de la colonne vertébrale (et de la tête). Unilatérale : inclinaison latérale et rotation du rachis (et de la tête).

slide 173

Quels 2 faisceaux composent l'ilio-psoas, et lequel des deux est un muscle du tronc ?

Le grand psoas (muscle latéral du tronc) et l'iliaque (muscle de la hanche) ; seul le grand psoas est un muscle du tronc, l'iliaque est un muscle de la hanche.

slide 180

Pourquoi le transverse de l'abdomen est-il qualifié de muscle 'le plus profond' de la paroi abdominale, et quelle est l'orientation de ses fibres ?

C'est la couche musculaire la plus interne de la paroi abdominale ; ses fibres sont orientées transversalement (horizontalement).

slide 185

Pourquoi une contraction unilatérale de l'oblique interne tourne le tronc du côté contracté, alors que l'oblique externe le tourne du côté opposé ?

Leurs fibres ont des orientations opposées : en éventail vers le haut pour l'oblique interne, oblique vers le bas pour l'oblique externe — cette différence d'orientation inverse le sens de rotation produit par chaque muscle.

slide 187

Quelle est l'orientation des fibres du droit de l'abdomen, et quelle est son action ?

Verticale, vers le bas ; il est fléchisseur du tronc.

slide 188

Quiz

Combien de vertèbres composent la colonne vertébrale MOBILE ?

- A. 24 — *bonne réponse*
- B. 19
- C. 22
- D. 29

24 vertèbres mobiles : 7 cervicales + 12 thoraciques + 5 lombaires. Le sacrum (5) et le coccyx (4) sont soudés : ils forment la colonne FIXE, pas la colonne mobile.

slide 139

C1 et C2 portent des noms particuliers. Dans quel ordre ?

- A. Atlas puis Axis — *bonne réponse*
- B. Atlas puis Odontoïde
- C. Axis puis Atlas
- D. Axis puis Sacrum

C1 est l'Atlas (qui porte le crâne), C2 est l'Axis (autour duquel l'Atlas pivote). 'Odontoïde' et 'Sacrum' ne sont pas des noms de vertèbres cervicales.

slide 139

Quelle courbure occupe la région thoracique (dorsale) du rachis ?

- A. Scoliose dorsale
- B. Cyphose dorsale — bonne réponse**
- C. Courbure sacro-coccygienne
- D. Lordose dorsale

La région dorsale porte une cyphose (convexité postérieure). Les lordoses sont cervicale et lombaire ; la scoliose est une déformation pathologique, pas une courbure normale ; la courbure sacro-coccygienne est plus bas.

PLAN SAGITTAL

slide 142

Dans le plan frontal, une déviation latérale du rachis en C ou en S s'appelle...

- A. une scoliose — bonne réponse**
- B. une hypercyphose
- C. une cypho-lordose
- D. une hyperlordose

La scoliose est la déformation du plan frontal. La cypho-lordose, l'hyperlordose et l'hypercyphose sont des déformations du plan SAGITTAL.

PLAN FRONTAL

slide 143

Combien de processus (apophyses) articulaires compte l'arc postérieur d'une vertèbre ?

- A. 4 — bonne réponse**
- B. 1
- C. 2
- D. 6

4 processus articulaires (2 supérieurs, 2 inférieurs), qui s'articulent avec les vertèbres sus- et sous-jacentes. Il y a 2 pédicules et 1 seul processus épineux : ne pas confondre les comptes.

slide 147

Quel ligament relie deux lames vertébrales consécutives ?

- A. le ligament inter-transverse
- B. le ligament jaune — bonne réponse**
- C. le ligament inter-épineux
- D. le ligament supra-épineux

Le ligament jaune relie 2 lames. L'inter-épineux relie 2 processus épineux, le supra-épineux rejoint le sommet de tous les processus épineux, l'inter-transverse relie 2 processus transverses.

slide 149

Quelle est la partie centrale et molle du disque intervertébral ?

- A. le plateau vertébral
- B. le nucleus pulposus (noyau pulpeux) — bonne réponse**
- C. le ligament capsulaire
- D. l'anneau fibreux

Le nucleus pulposus est la zone hydratée centrale. L'anneau fibreux est la partie périphérique et DURE ; le plateau vertébral appartient au corps vertébral ; le ligament capsulaire relie des processus articulaires.

slide 151

Entre quels deux niveaux ne trouve-t-on PAS de disque intervertébral ?

- A. L5 et le sacrum
- B. l'atlas et l'axis
- C. l'occiput et l'atlas — bonne réponse**
- D. T12 et L1

Sur les 24 interlignes du rachis mobile, seul celui entre l'occiput et l'atlas (C1) n'a pas de DIV — d'où les 23 DIV comptés par le cours.

slide 152

Quelles côtes sont dites 'flottantes' ?

- A. les côtes 1 et 2
- B. les côtes 6 et 7
- C. les côtes 8 à 10
- D. les côtes 11 et 12 — bonne réponse**

Les côtes 11 et 12 se terminent avant d'atteindre le sternum : ce sont les côtes flottantes. Les côtes 1 à 10 sont les vraies côtes, unies au sternum par un cartilage costal.

slide 161

Quelle est l'orientation des fibres du transverse de l'abdomen ?

- A. oblique vers le bas
- B. verticale
- C. en éventail vers le haut
- D. transversale (horizontale) — bonne réponse**

Le transverse doit son nom à ses fibres transversales (horizontales). Verticale = droit de l'abdomen ; oblique vers le bas = oblique externe ; éventail vers le haut = oblique interne.

slide 185

Une contraction UNILATÉRALE de l'oblique INTERNE fait tourner le tronc...

- A. du côté opposé à la contraction
- B. dans les deux sens à la fois
- C. il n'y a pas de rotation, seulement une inclinaison
- D. du côté contracté — bonne réponse**

L'oblique interne (fibres en éventail vers le haut) tourne le tronc du côté CONTRACTÉ. C'est l'oblique externe qui tourne du côté opposé : les deux muscles ont des effets de rotation opposés.

slide 186

Une contraction UNILATÉRALE de l'oblique EXTERNE fait tourner le tronc...

- A. du côté contracté
- B. uniquement en extension
- C. du côté opposé à la contraction — bonne réponse**
- D. il n'y a pas de rotation possible

L'oblique externe (fibres obliques vers le bas) tourne le tronc du côté OPPOSÉ à la contraction — l'inverse de l'oblique interne. En bilatéral, il fléchit le tronc.

slide 187

Table musculaire

Muscle	Origine	Terminaison	Action
--------	---------	-------------	--------

Muscle	Origine	Terminaison	Action
Carré des lombes slide 179	dernière côte	crête iliaque ; processus transverses de L1 à L5	inclinateur du tronc
Ilio-psoas slide 180	processus transverses de L1 à L5 ; corps vertébraux de T12 à L5	petit trochanter du fémur	fléchisseur de la cuisse
Transverse de l'abdomen slide 185	face profonde des côtes 7 à 12 ; processus transverses de L1 à L5 ; crête iliaque	ligne blanche, par une aponévrose (du processus xiphoïde au pubis)	expirateur (rentre le ventre)
Oblique interne slide 186	crête iliaque ; aponévrose lombale	côtes 9 à 12 ; ligne blanche, par une aponévrose	rotateur et inclinateur du tronc, du côté contracté
Oblique externe slide 187	côtes 6 à 12	crête iliaque ; ligne blanche, par une aponévrose	flexion du tronc (contraction bilatérale) ; rotateur du tronc, du côté opposé à la contraction (contraction unilatérale)
Droit de l'abdomen slide 188	côtes 5 à 7 ; processus xiphoïde	pubis	fléchisseur du tronc